

Semana 5 — Objetivos de Aprendizado

Objetivos de Aprendizagem

Descoberta de Hosts Ativos com Nmap

P: O que é o Nmap?

R: Scanner de rede utilizado para descoberta e auditoria de segurança de redes.

P: Como usar o Nmap?

R: Execute `nmap [options] [target]` no terminal/linha de comando.

P: Como funciona uma varredura do Nmap?

R: Envia pacotes para os alvos e analisa as respostas para mapear as características da rede.

P: O que são Subnetworks?

R: Redes divididas em segmentos menores usando subnet masks para melhor organização e segurança.

P: Como enumerar Targets?

R: Use ping scans (-sn), ARP scans, ou port scans para descobrir hosts ativos.

P: O que é ARP Scan?

R: Envia requisições ARP para dispositivos na rede local para identificar mapeamentos IP-MAC ativos.

P: O que é ICMP Echo Scan?

R: Envia pacotes de requisição ICMP echo (ping) para verificar se os hosts respondem.

P: O que é ICMP Timestamp Scan?

R: Envia requisições de timestamp ICMP para obter informações de temporização dos hosts.

P: O que é ICMP Address Mask Scan?

R: Consulta os hosts sobre sua configuração de netmask/subnet via ICMP.

P: O que é TCP SYN Ping Scan?

R: Envia pacotes SYN para portas; a resposta indica hosts ativos sem completar handshakes.

P: O que é TCP ACK Ping Scan?

R: Utiliza pacotes ACK para sondar regras de firewall e determinar o status do host.

P: O que é UDP Ping Scan?

R: Envia pacotes UDP para portas fechadas/filtradas para detectar sistemas ativos.

P: O que o Nmap consegue detectar?

R: Hosts ativos, portas abertas, serviços em execução, versões de SO, vulnerabilidades e configurações de firewall.

P: Como escanear um endereço IP com o Nmap?

R: Simplesmente digite `nmap 192.168.1.1` substituindo pelo IP do alvo.

P: Como verificar portas com o Nmap?

R: Use a flag `-p [port]` como em `nmap -p 80,443 192.168.1.1`.

Python para Segurança Cibernética

P: Qual é a forma correta de escrever um script Python com sintaxe adequada?

R: Use indentação válida, palavras-chave corretas e finalize instruções com quebras de linha ou ponto e vírgula.

P: Para que são usadas variáveis, tipos de dados e operadores em Python?

R: Eles armazenam dados, definem estruturas de dados e realizam operações lógicas ou aritméticas.

P: Em quais condições você usaria instruções `if`, `elif` e `else`?

R: Use `if` para verificações primárias, `elif` para condições adicionais e `else` para casos alternativos.

P: Qual é a diferença entre um loop `for` e um loop `while`, e quando usar cada um?

R: Use `for` para iterar sobre sequências e `while` para repetir até que uma condição se altere.

P: O que é uma função em Python e como você a define e chama com parâmetros e valores de retorno?

R: Um bloco reutilizável definido com `def` que aceita entradas (parâmetros) e retorna resultados (`return`).

P: Para que serve o módulo `socket` e como importá-lo e usá-lo em um script?

R: Ele gerencia comunicação de rede; importe com `import socket` e crie conexões via `socket.socket()`.

P: Para que servem as funções integradas do Python como `input()`, `print()`, `len()` e `open()`?

R: Elas tratam entrada do usuário, saída, cálculo de comprimento e acesso a arquivos, respectivamente.

P: O que os métodos de string como `.strip()`, `.split()` e `.format()` permitem fazer?

R: Eles removem espaços em branco, dividem strings em listas e inserem valores em templates.

P: Quais operações você pode realizar em listas Python?

R: Adicionar, estender, remover, fatiar, ordenar e iterar sobre elementos de uma lista.

P: Qual comando você usa para instalar pacotes Python usando `pip`?

R: Execute `pip install package_name` no terminal.

P: Quais etapas são necessárias para importar e usar módulos externos como `dnspython`, `requests` ou `beautifulsoup4`?

R: Instale via `pip` e use `import module_name` no início do seu script.

P: O que você deve observar ao ler e entender a documentação de bibliotecas Python?

R: Procure exemplos de uso, descrições de parâmetros, valores de retorno e instruções de instalação.

P: Qual é a forma correta de usar APIs de terceiros de maneira eficaz em scripts Python?

R: Autentique corretamente, trate erros, respeite limites de taxa e analise as respostas adequadamente.

P: Quais métodos você pode usar para ler arquivos de texto usando `open()` e gerenciadores de contexto?

R: Use `with open('file.txt')` as `f`: seguido de `.read()` ou `.readline()`.

P: Quais são as técnicas corretas para gravar dados em arquivos em Python?

R: Abra arquivos no modo de escrita ('w') ou de adição ('a') e use `.write()` ou `.writelines()`.

P: Qual é a forma correta de processar o conteúdo de um arquivo linha por linha?

R: Itere diretamente sobre o objeto de arquivo dentro de um bloco `with`.

P: Quais são os modos de arquivo ('r', 'w', 'a') e para que cada um é usado?

R: 'r' lê, 'w' sobrescreve/escreve e 'a' adiciona conteúdo a um arquivo.

P: Como resolver um domínio para um endereço IP em Python?

R: Use `socket.gethostbyname('domain.com')`.

P: Para que serve `socket.gethostbyname()`?

R: Converte uma string de hostname no seu endereço IP correspondente.

P: Qual biblioteca você usa para consultas DNS avançadas?

R: Use `dnspython` para resolver diversos tipos de registros DNS além do mapeamento básico de IP.

P: Como fazer uma requisição HTTP GET em Python?

R: Use `requests.get('url')` da biblioteca `requests`.

P: Qual biblioteca você usa para requisições HTTP em Python?

R: A biblioteca `requests` é a escolha padrão.

P: Como acessar cabeçalhos de resposta em Python?

R: Acesse-os via `response.headers['Header-Name']` após fazer uma requisição.

P: Como verificar se uma porta está aberta em Python?

R: Tente uma conexão com `socket.connect_ex((ip, port))` e verifique se o retorno é 0.

P: O que `socket.connect_ex()` retorna para uma porta aberta?

R: Retorna 0 se a porta estiver aberta e acessível.

P: Qual biblioteca é usada para analisar HTML em Python?

R: BeautifulSoup do pacote bs4 é amplamente utilizado.

P: Para que serve o BeautifulSoup?

R: Ele analisa documentos HTML/XML para extrair e navegar pelos dados com facilidade.

P: O que o .prettify() faz?

R: Formata a string HTML analisada com indentação adequada para melhor legibilidade.

P: O que é web scraping?

R: Extração automática de dados de sites usando código.

P: O que é web crawling?

R: Navegação sistemática pela web para indexar páginas ou coletar links de forma recursiva.

P: O que é recursão e como ela é usada em web crawling?

R: Recursão é uma função que chama a si mesma; no crawling, ela segue links repetidamente para explorar sites.

Python para Segurança Cibernética

P: O que é captura de pacotes e por que ela é importante?

R: Interceptação e registro do tráfego de rede para solução de problemas, análise de segurança e monitoramento.

P: Como o Wireshark exibe e dissectiona pacotes de rede?

R: Ele decodifica os protocolos de cada pacote camada por camada, exibindo cabeçalhos, flags e payloads em uma visão de árvore estruturada.

P: Qual é a diferença entre capture filters e display filters?

R: Capture filters (sintaxe BPF) descartam pacotes indesejados durante a coleta; display filters filtram a visibilidade após a captura sem perder dados.

P: Como você acompanha streams TCP no Wireshark?

R: Clique com o botão direito em um pacote → Follow → TCP Stream para reconstruir a conversa completa entre os hosts.

P: O que é o tcpdump e quando usá-lo em vez do Wireshark?

R: Um analisador de pacotes CLI ideal para servidores sem interface gráfica, captura remota ou automação por scripts onde uma GUI não está disponível.

P: Como construir expressões de filtro eficazes no tcpdump?

R: Use a sintaxe BPF combinando primitivas como host, port, proto e operadores lógicos (and, or, not).

P: Quais são os indicadores comuns de anomalias de rede?

R: Volumes de tráfego incomuns, portas/protocolos inesperados, tentativas de conexão repetidas e consultas DNS anormais.

P: Como você pode identificar conexões não autorizadas em capturas de pacotes?

R: Procure tráfego para IPs/domínios desconhecidos, portas inesperadas, horários de comunicação atípicos ou protocolos não reconhecidos.

P: Quais ferramentas o Wireshark oferece para estatísticas de tráfego?

R: Conversations, Endpoints, Protocol Hierarchy, IO Graphs e Flow Graphs no menu Statistics.

P: Como analisar consultas DNS no tráfego de rede?

R: Filtre pelo protocolo DNS (udp.port == 53), examine os nomes de consulta, códigos de resposta e padrões de lookup em busca de atividades suspeitas.

P: Quais são as boas práticas para captura de tráfego de rede?

R: Capture no ponto correto, use capture filters para reduzir ruído, salve em disco para análise offline e proteja dados sensíveis.

P: Como a criptografia afeta a análise de tráfego?

R: Ela oculta o conteúdo do payload, forçando os analistas a depender de metadados como padrões de fluxo, temporização, SNI e volume em vez de inspeção de pacotes.